Tarea 2.2. "Bosquejo del Proyecto Final"

1. Instrucciones Generales

El objetivo es que los grupos apliquen la **metodología de aprendizaje basado en proyectos** para definir una solución móvil que resuelva un problema real dentro del dominio que cubre la facultad de **Hábitat, Creatividad e Infraestructura**.

1. **Conformación**: Reúnanse en sus grupos de trabajo.
2. **Lluvia de Ideas**: Identifiquen un problema que pueda resolverse con una app móvil nativa. Consideren que el proyecto **debe** integrar obligatoriamente:
    - Persistencia de datos local (**Room**).
    - Consumo de servicios externos (**API REST**).
    - Capacidades de **Inteligencia Artificial** procesada en el dispositivo (**ML Kit**).
    - Arquitectura **MVVM** o **Clean Architecture**.
3. **Definición del Alcance**: El proyecto debe ser escalable y demostrar un manejo eficiente de recursos (batería, red y memoria).

---

2. Entregable: Planificación del Proyecto Final

Cada grupo debe entregar un documento (y presentación) que contenga la siguiente estructura de planificación:

Sección	Descripción Requerida
Título y Problema	Nombre de la App y descripción del problema en el contexto de hábitat o sociedad.
Público Objetivo	¿Quiénes serán los usuarios finales de la aplicación?

Funcionalidades Core	Al menos 3 funciones principales que usen **UI Declarativa** (Jetpack Compose).
Wireframes / Mockups	Bosquejos visuales de al menos 3 pantallas principales. Deben señalar explícitamente qué contenedores declarativos usarán (ej. Column, Row, LazyColumn)
Modelado de Estado Inicial (Aplicando el "Mindset Kotlin")	• Definición teórica de al menos una data class fundamental (ej. Producto, Paciente). • Definición de una sealed class que represente el estado de la UI (ej. UiState: Loading, Success, Error) para manejar la asincronía de forma exhaustiva y blindada contra nulos.
Cronograma de Integración Tecnológica	Una tabla que mapee las próximas semanas del curso con las características de su app. Por ejemplo: • Semanas 9-10 (MVVM y Navegación): "Implementaremos el ViewModel para que los datos no se pierdan al rotar la pantalla y el NavHost para transitar entre el Login y el Home". • Semanas 11-12 (Corrutinas y Redes): "Conectaremos la app a una API REST usando Retrofit sin bloquear el hilo principal". • Semanas 13-15 (Edge AI): "Integraremos ML Kit para que la cámara reconozca texto offline"
Componente de IA	Describir qué modelo de **Edge AI** se usará (ej: reconocimiento de texto, detección de objetos, traducción local).
Estrategia de Datos	¿Qué información se guardará localmente en **Room** y qué se consultará vía **API**?.

Stack Tecnológico	Confirmar el uso de **Kotlin**, Corrutinas para concurrencia y herramientas de perfilado.

---

3. Opciones de Temas Generales

Como ejemplos, pueden elegir o adaptar uno de estos temas enfocados en las competencias del dominio:

- **Gestor de Salud y Bienestar Inteligente (Health Tracker)**
  - Base actual: Pueden basarse en el reto de la Calculadora de IMC que ya realizaron.
  - Proyección: Integrar **lazy lists** para historiales médicos, base de datos local (Room) para guardar el progreso diario, y usar IA (ML Kit) para escanear y reconocer etiquetas nutricionales de alimentos físicos.
- **Sistema de Inventario y Escaneo Comercial**
  - Base actual: Evolución de los laboratorios de "Gestión de Inventario Seguro".
  - Proyección: Uso de LazyColumn para catálogos de miles de productos, consumo de una API REST para sincronizar precios, e IA local para lectura rápida de códigos de barras o reconocimiento visual de productos sin internet.
- **Aplicación Educativa / Gestor de Estudio**
  - Base actual: Evolución del laboratorio "Lista de Estudiantes" y "Validador de Perfiles".
  - Proyección: Navegación entre perfiles y cursos, persistencia de notas con Room, y uso de ML Kit para traducir textos o digitalizar apuntes escritos a mano utilizando la cámara del dispositivo.
- **Eficiencia de Recursos y Sostenibilidad**: Aplicación que ayude a los ciudadanos a optimizar el uso de recursos (agua/energía), integrando una base de datos local para el historial de consumo y consejos generados por IA local.
- **Seguridad y Conectividad Comunitaria**: Sistema de información para mejorar la seguridad en barrios, con notificaciones en tiempo real (APIs) y manejo de permisos sensibles de privacidad.
- **Asistente de Movilidad Adaptable**: App que ayude a personas con discapacidad a navegar la infraestructura física de la ciudad, usando visión artificial local para identificar obstáculos o señales de accesibilidad.
- **Gestión Inteligente de Hábitat**: App para el reporte de incidencias en infraestructura urbana, que use IA para clasificar automáticamente el tipo de daño mediante fotos (Edge AI) y GPS para la ubicación.

---

4. Consideraciones Importantes para el Grupo

Se sugiere poner especial atención a estos puntos técnicos que serán evaluados según la rúbrica:

- **Manejo del Ciclo de Vida**: Su bosquejo debe considerar cómo la app mantendrá el estado ante cambios de configuración, como la rotación de pantalla.

- **No Bloquear el Hilo Principal**: Toda operación pesada (IA o Red) debe planificarse con **Corrutinas de Kotlin** para evitar que la app se congele (ANR).

- **Diseño Moderno**: Consideren los principios de **Material Design 3** y aseguren que la interfaz sea adaptable (Modo oscuro y diferentes tamaños de pantalla).